

직무발명(고안)내용 설명서	
1. 발명(고안)의 명칭	*발명(고안)내용을 적절히 표현할 수 있는 명칭을 간단명료하게 기재함 *전문용어, 약자는 가급적 피함 Maxwellian 구조를 이용한 수렴초점불일치(Vergence Accommodation Conflict, VAC) 없는 고효율 구면 근안 디스플레이 장치 및 그 동작 방법. (영문 명칭) High Efficiency Spherical Near-Eye Display with VAC-Free Maxwellian View and Operating Method Thereof
2. 논문 발표 (○/X)	*이미 논문 발표했거나 논문 발표 예정인 경우에만 기재 - 본 발명의 핵심 구성(협각 지향 발광 화소를 구면 직시형 패널에 배열하여 결상 광학소자 없이 안구 회전중심에 수렴시키는 Maxwellian 결상)은 현재까지 논문, 학회, 제품 등으로 외부 공개된 바 없음. - 본 발명과 구별되는 별개의 선행 등록특허(KR 10-2906241 B1 [1], 구면 디스플레이 패널 제조방법, 한국기계연구원)가 2024년 7월 2일 공개되어 있으나, 이는 구면 패널의 성형 제조방법에 관한 것으로 본 발명의 광학 결상 구조와는 청구 대상이 상이함. 다만 해당 문헌은 공개일이 12개월을 초과하여 공지에외주장(신규성 의제) 기한이 경과하였으므로, 정식 선행기술로 취급하여 배경기술 개시 범위를 넘도록 청구항을 한정할 필요가 있음. - 위 KR 10-2906241 B1 외에 한국기계연구원에서는 곡면 패널 구조 공개특허 [12]와 비균일 화소밀도 HMD 등록특허 [13]이 확인되었음. 두 건 모두 공개 후 12개월이 경과하여 정식 선행기술이나, 제조·구조 및 화소 배치 계열로 본 발명의 광학 결상 결합(협각 지향 발광, 회전중심 수렴, 무광학계)은 개시하지 않아 청구항에 영향이 없음.
3. 발명(고안)의 배경	* 본 발명(고안)의 적용 분야와 관련된 종래기술을 간단히 설명 ● 근안 디스플레이는 가상현실(VR) 및 증강현실(AR)의 핵심 표시 장치로서, 넓은 시야각(FoV)과 자연스러운 입체감을 줌은 부피 안에서 구현해야 하는 요구가 있음. 인간 단안의 시야는 수평으로 약 160도에 이르나, 상용 근안 디스플레이의 시야각은 약 100도 수준에 머물러 몰입감이 제한됨. ● 종래의 양안 시차 기반 근안 디스플레이는 눈이 응시하는 수렴 거리와 초점 조절(accommodation) 거리가 일치하지 않는 수렴초점불일치(VAC)를 유발하여, 장시간 착용시 피로와 어지럼을 발생시킴. 이 문제를 근본적으로 해소하려면 눈에 입사하는 광선다발을 매우 좁게 하여 초점심도를 깊게 만드는 Maxwellian 방식이 유효함. ● 그러나 종래 Maxwellian 방식은 광원 앞에 작은 핀홀 개구를 두거나 조리개, 홀로그래

픽 광학소자 등 별도의 광학수단으로 광선다발을 좁히므로, 표시 패널이 방출하는 광량의 대부분을 차단하여 버리거나 회절 손실을 수반함. 그 결과 광효율이 매우 낮아 실사용에 필요한 밝기와 소비전력을 만족하기 어려움. 핀홀이나 회절 결상소자가 없거나, 있더라도 광효율이 매우 높은 VAC-free 결상 구조가 필요함.

● 한편 표시 패널을 눈을 감싸는 구면 형상으로 만들면 작은 부피로 넓은 시야각을 얻을 수 있음이 알려져 있음. 근안 곡면 표시의 곡률 설계가 결상 특성에 미치는 영향은 학계에서도 검토된 바 있으며 [7], 신축성 표시 패널을 구면 지그로 성형하여 주름 없이 밀착시키는 제조 기술 [1][8]이 보고되어 있어 넓은 시야각의 구면 패널 자체는 실현 가능함. 다만 해당 기술은 패널의 성형 방법에 한정되며, 광선을 어떻게 좁혀 고효율로 결상시킬 것인지에 대한 광학 구조는 제시하지 않음.

● 발광 소자 측면에서는 통상의 micro-LED도 발광이 화소 면에 수직한 방향(면 법선 방향)을 중심으로 일어나는 면 발광 소자이므로, 수직 방향 발광 자체는 이미 통상 기술로 존재하며, 남은 과제는 램버시안(Lambertian) 분포로 넓게 퍼지는 발광을 좁은 지향각으로 협각화하는 것임. 이를 위한 소자 기술로서 상하부 반사체 사이의 수직 공진 구조(마이크로캐비티, 분산 브래그 반사체)나 메타표면을 이용하여 발광을 협각으로 지향시키는 소자 기술 [2]이 근안 표시용으로 활발히 개발되고 있고, 공진 캐비티 micro-LED의 발산각·발광 스펙트럼 동시 협소화 실증 [14], 메타표면 콜리메이터에 의한 적·녹·청 화소 발산 반치폭의 1/10 내지 1/20 축소 실증 [15], 굴절을 구배 충전 마이크로 혼 콜리메이터에 의한 초지향·고효율 화소 설계 [16]가 학계에 보고되어 있음. 나아가 수직 공진기 표면발광 레이저(VCSEL)는 소자 구조 자체가 기판에 수직한 방향으로 좁은 발산각의 광을 방출하는 상용 광원으로서, 적색(AlGaInP계)은 이미 대량 상용화되어 있고 청색·녹색 GaN계 VCSEL도 시연되어 풀컬러 디스플레이 광원으로 제안되어 있음 [17][18]. 이러한 지향 발광 소자를 구면 직시형 패널과 결합하고 광선을 안구의 특정 한 점에 수렴시키면, 핀홀이나 결상 광학소자 없이 고효율 Maxwellian 결상을 이룰 수 있다는 착상이 본 발명의 동기임.

4. 종래기술의 설명과 그것의 문제점

* 본 발명의 대상이 되는 종래기술의 문제점 기재함

● 종래 Maxwellian 근안 디스플레이는 핀홀 개구 또는 협소한 조명점을 이용하여 좁은 광선다발을 형성함. 이 방식은 초점심도를 깊게 하여 VAC를 완화하는 장점이 있으나, 패널 광량의 대부분을 개구에서 차단하므로 광효율이 매우 낮음. 밝기를 확보하려면 소비전력이 급증하여 착용형 기기의 상용성이 저하됨. 결상 정확도를 높이려 개구를 좁힐수록 밝기가 낮아지는 상충이 본 발명이 해결하려는 핵심 과제임.

● 화소블록과 조리개를 결합한 Maxwellian 근안 디스플레이도 제안되어 있음. 복수의 분리 투사유닛(표시 패널, 수렴소자, 편향 조리개)으로 광다발 발산을 구속하여 VAC-free Maxwellian을 구현하는 구성 [9]과, 다수의 화소블록-조리개 구조를 배열하고 인접 구조 간 직교 특성으로 혼선을 억제하여 광시야를 얻는 구성 [10]이 그 예임. 그러나 이들은 모두 평면 표시 패널과 발광소자 외부의 별도 광학수단(수렴소자, 편향 조리개)으로 지향성을 사후 형성하는 방식이어서, 조리개에 의한 광손실과 부가 광학계의 부피가 내재하

며, 구면 자발광 패널이나 화소 발광축의 기하학적 수렴은 개시하지 않음.

● 광 수렴점을 안구 내부에 두어 안구 회전을 허용하는 망막투사 방식도 공지되어 있음. 안경형 망막투사 시스템 [11]은 광 수렴점을 수정체 중심이 아니라 안구 유리체 내부(수정체-유리체 경계와 안구 회전점 사이)에 두고, 광 타겟점을 안구 회전중심(각막에서 약 13 mm) 부근에 배치하여 안구가 회전해도 망막 상이 유지됨을 개시함. 그러나 이 방식은 안경 렌즈부의 홀로그래픽 광학소자(HOE)와 회절광학으로 광원의 빛을 결상시켜 수렴을 형성하므로, 회절 효율에 따른 광손실과 색분산이 내재하고 수렴영역 확장을 위한 별도 회절소자를 필요로 함. 즉 수렴점을 회전중심에 둔다는 착상은 개시되어 있으나, 이를 홀로그래픽 결상 없이 발광 패널 자체의 기하와 화소 지향성만으로 형성하는 수단은 개시하지 않음.

● 도파관, 홀로그래픽 광학소자, 프리즘, 미러 결합기를 이용하는 투사형 또는 시스루형 근안 디스플레이가 다수 제안되어 있음. 예로 다중 깊이 결합기 근안 디스플레이 [3]는 두 개의 표시 소자와 편광 광학 및 미러로 안구에 광을 수렴시켜 VAC를 완화하나, 구면 직시형 패널이 아니며 수렴 대상도 회전중심이 아님. 아나모픽 방향 조명 장치 [4]는 비대칭 화소 공간광변조기와 도파관으로 동공을 향한 지향 조명을 형성하나, 화소 자체의 지향 발광이 아니고 구면 직시형 결상도 아님. 이들은 모두 별도의 투사 또는 결합 광학계를 필요로 하여 부피와 손실이 큼.

● 소자 레벨의 지향 발광 구조는 이미 공지되어 있음. 마이크로캐비티 micro-LED 화소 [2]는 분산 브래그 반사체와 하부 반사면 사이의 공진 마이크로캐비티로 화소 발광을 협각화하여 고효율 AR을 지향함. 그러나 이는 평면 2차원 화소 어레이를 투사 렌즈(F수 약 2)와 도파관으로 눈에 전달하는 투사형 구조이며, 구면 직시형 패널, 화소별 위치적응 지향, 안구 회전중심 정합, 무광학계 직시형 Maxwellian 결상은 개시하지 않음. 즉 지향 발광 소자 자체는 공지 기술이나, 이를 구면 직시형 회전중심 수렴에 적용한 구성은 미개시임. 학술 문헌에서도 공진 캐비티 micro-LED [14], 메타표면 콜리메이션 [15], 마이크로 혼 콜리메이터 [16] 등 화소 발광의 협각화 기술이 다수 실증되어 있으나, 모두 평면 패널 또는 소자 단품 수준의 보고이며 구면 배열과 안구 회전중심 수렴은 다루지 않음. 또한 초소형 VCSEL 어레이를 유연·곡면 기판에 배치하여 발광 배향을 제어하는 구성 [19]도 공지이나, 이는 LiDAR 등 조명용 광원 모듈에 관한 것으로 표시 화소, 근안 결상, 안구 회전중심 수렴과는 무관함.

● 구면 또는 곡면 표시 패널의 성형 제조는 공지 기술이 다수임. 자기 선행 등록특허 [1]은 신축성 표시 패널을 구면 지그로 신장하고 가장자리를 수축시켜 밀착하는 성형 방법을 청구함. 그 배경기술에는 구면 패널로 눈을 감싸면 패널에서 수직으로 방출되는 빛이 눈에 모여 넓은 시야각의 몰입 VR을 이룬다는 서술과, 신축성 기판에 micro-LED 소자를 형성한 패널 예시가 포함되어 있음. 그러나 결상점을 눈의 수정체로 서술할 뿐 안구 회전중심 정합, 협각 지향 발광 소자구조, 편향 없는 고효율, VAC 해결, 개인별 곡률 제어는 개시하지 않음. 같은 출원인의 후속 공개특허 [12]는 가장자리로 폭이 증가하는 절개부를 갖는 신축성 패널로 곡면 몰드에 대응하는 구조를 개시하나 역시 제조·구조 계열이며, 같은 출원인의 등록특허 [13]은 고화질·저화질 영역의 비균일 화소밀도를 갖는 헤드 마운트 디스플레이를 개시하나 화소 배치에 관한 것으로, 두 건 모두 협각 지향 발광, 회전중심 수렴, 무광학계 Maxwellian 결상은 개시하지 않음. 곡면 멀티디스플레이 [5]와

곡면 표시모듈 제조방법 [6]도 곡면 표시 화면의 구성 및 제조에 관한 것으로 근안 광학 결상과는 무관함.

● 화소별 지향 빔으로 망막에 직접 결상하는 착상 자체도 부분적으로 공지되어 있음. 빔 화소 망막 표시 [21]은 각 화소가 저발산 전용 빔을 방출하여 다수 빔이 눈에 수렴 후 망막에 결상하는 개념을 개시하며 표시면이 곡면일 수 있음을 일반적으로 언급함. 그러나 그 수렴점은 안구의 입사동공(entrance pupil)이어서 안구가 회전하면 정렬이 상실되고, 빔의 저발산 형성은 마이크로홀 콜리메이터(개구 차폐로 광량 손실 수반)에, 빔의 방향 설정은 공유 굴절 또는 회절 조향 렌즈(결상·조향 광학의 개재)에 각각 의존하므로, 소자 자체의 협각 발광과 구면 기하 법선만으로 안구 회전중심에 무광학계 수렴시키는 본 발명의 수단은 개시하지 않음. 곡면 근안 직시형 패널 계열로는, 마이크로렌즈 초점에 화소를 두어 화소별 평행광을 출사하는 곡면 근안 디스플레이 [22]가 있으나 이는 무한원 허상 방식으로 광선이 한 점에 수렴하지 않고 마이크로렌즈가 필수 결상 광학으로 개재되며, 곡면 반도체 기판 위 발광 화소의 직시형 근안 표시 [23]는 일반 화소(LCD, LED, OLED)의 곡면 배치로 가장자리 왜곡 저감이 취지일 뿐 지향 발광·광선 수렴·회전중심 정합을 개시하지 않음. 광원 측면에서는 VCSEL을 근안 표시의 이미지 소스로 쓰되 복안(compound-eye) 구조의 회전 투사소자로 레이저빔을 주사하는 구성 [24]과, 화소 내 도파관 어레이로 발광을 $\pm 45^\circ$ 에서 $\pm 15^\circ$ 까지 시준 가능한 방향성 자발광 마이크로 화소 소자(QPI) [25]가 공지이나, 전자는 주사·투사형이고 후자는 평면 소자로서, 어느 것도 화소 단위 광원의 직시형 구면 배열과 회전중심 기하 수렴을 개시하지 않음.

● 정리하면, 종래기술의 문제점은 다음과 같음. 첫째, 고효율과 좁은 광선다발(깊은 초점심도)이 핀홀·조리개 방식에서 서로 상충함. 둘째, 수렴점을 안구 회전중심에 두는 착상 [11]은 공지이나 홀로그래픽·회절 결상소자에 의존하여 손실과 색분산이 내재하며, 발광패널 자체의 기하로 수렴을 형성하는 수단은 부재함. 셋째, 지향 발광 소자 [2]는 공지되었으나 평면 투사형에 머물러 부피와 손실이 큼. 넷째, 구면 패널 성형 [1]은 공지되었으나 광학 결상 구조가 결여됨. 다섯째, 화소별 지향 빔 결상 개념 [21]은 수렴점이 입사동공에 한정되어 안구 회전에 취약하고 마이크로홀 콜리메이터와 공유 조향 렌즈라는 광학수단에 의존함. 어느 선행기술도 협각 지향 발광 화소를 구면 직시형 패널에 배열하여, 결상 렌즈·핀홀·회절 광학소자 없이 구면 기하 자체로 안구 회전중심에 수렴시킴으로써 고효율 VAC-free Maxwellian을 구현하는 구성을 제시하지 못함.

5. 본 발명의 목적

* 본 발명의 목적을 간단명료하게 기재

● 본 발명의 목적은 핀홀 개구나 회절 결상소자로 광량을 버리지 않으면서도 좁은 광선다발을 형성하여, 고효율과 VAC-free 결상을 동시에 달성하는 근안 디스플레이를 제공함에 있음. 이를 위해 각 화소가 협각으로 지향 발광하고, 구면 직시형 패널 상의 화소 발광축이 위치별로 안구의 회전중심을 향하도록 배향되어, 다수 화소의 좁은 광선다발이 회전중심의 한 점에 수렴함으로써 별도의 결상 렌즈, 핀홀, 회절 또는 홀로그래픽 광학소자

없이 Maxwellian 결상을 형성함.

● 부수적 목적은 안구 회전 전 범위를 포괄하는 넓은 eye-box와 낮은 상 왜곡을 양립시키고, 개인별 안구 기하 차이에 적응하며, 투명형 구성으로 AR까지 확장 가능한 구면 근안 디스플레이를 제공함에 있음.

6. 본 발명의 구성

* 본 발명의 구성을 도면을 활용하여 구체적으로 기재

● 본 발명은 안구(E)에 착용되는 근안 디스플레이 장치로서, 구면 형상의 직시형 표시 패널(100)과 그 패널에 배열된 복수의 지향 발광 화소(110)를 핵심 구성으로 함.

○ 표시 패널(100)은 곡률 반경(R)을 가지는 구면(또는 반구면, 타원체면의 일부를 포함하는 곡면)으로 형성되며, 패널의 표시면이 안구를 향하도록 배치되는 직시형임. 별도의 투사 렌즈나 도파관을 거치지 않고 패널 화소의 발광이 직접 눈에 입사함.

▪ 구면 패널의 곡률 반경(R)은 안구를 감싸는 착용 형상을 위하여 약 20 mm 내지 50 mm 범위로 설정될 수 있음. 시야각(FoV)은 약 120도 내지 180도로 설정될 수 있음.

▪ 구면 패널은 신축성 표시 패널을 구면 지그로 성형한 패널일 수 있으며, 이 경우 실시가능성은 공지된 구면 패널 성형 방법 [1]으로 확보됨. 다만 본 발명은 성형 방법을 청구 대상으로 하지 않고 광학 결상 구조를 청구 대상으로 함.

○ 각 화소(110)는 좁은 지향각(예로 반각 약 2도 내지 5도)으로 발광하여, 종래 램버시안 발광 대비 좁은 광선다발을 형성함. 화소의 발광축(패널 법선 방향)은 패널 곡률 중심을 향함.

▪ 구면 패널의 기하학적 특성에 의하여 각 화소의 법선은 자연히 곡률 중심의 한 점을 향함. 곡률 중심을 안구의 회전중심에 일치시켜 배치함으로써, 모든 화소의 좁은 광선다발이 안구 회전중심의 한 점(이하 수렴점(C)이라 함)에 수렴함.

▪ 이 수렴은 패널 기하와 화소 지향성만으로 성립하므로, 종래 Maxwellian처럼 핀홀 개구로 빛을 차단하거나 [9][10]처럼 조리개·수렴소자를 부가하거나 [11]처럼 홀로그래픽 광학소자로 결상시킬 필요가 없음. 결상 수단의 치환이 아니라 제거에 해당함.

▪ 개별 화소의 광선다발은 좁으나(부분), 구면 상에 배열된 다수 화소가 서로 다른 각도에서 회전중심으로 광선을 보내므로, 전체적으로는 넓은 시야각과 충분한 밝기의 영상을 형성함.

○ 광선이 안구 회전중심의 수렴점(C)에 모이므로, 초점심도가 깊어져 수정체의 초점 조절 상태와 무관하게 상이 맺혀 VAC가 해소됨. 핀홀 개구나 회절소자로 광량을 손실하지 않으므로 광효율이 종래 핀홀 Maxwellian 대비 수배 이상 향상됨.

● 화소(110)의 지향 발광은 소자 레벨의 광학 구조로 구현될 수 있음.

○ 화소의 발광층 상하부에 반사체를 두어 형성한 수직 공진 구조(112, 마이크로캐비티)로 특정 수직 모드만 강화하여 발광을 협각화할 수 있음.

▪ 상부 분산 브래그 반사체(116)와 하부 분산 브래그 반사체(114)를 배치하고 그 사이에 발광 양자우물을 두어 공진 캐비티를 형성함. 원하지 않는 측방 모드는 억제되고 수직 방향 협각 발광이 강화됨.

- 캐비티 측면에 오목 반사면을 두어 수평 방향 광 전파를 추가로 구속함으로써 화소 간 혼선(crosstalk)을 저감할 수 있음.

- 화소 상부에 마이크로 반사컵 또는 메타표면(118)을 형성하여 발광을 협각으로 성형할 수 있음. 이 구조는 개구 차폐가 아니라 방향 성형이므로 광량 손실 없이 협각화함.
- 위 소자 지향 구조는 그 자체로는 공지 기술 [2]이나, 본 발명에서는 이를 구면 직시형 패널에 배열하여 화소별 발광축을 회전중심에 정합하는 구성과 결합함으로써 신규한 결상 방식을 이룸.

● 화소(110)의 광원은 다음과 같은 다양한 발광원 종류로 실시될 수 있으며([도 10] 참조), 각 광원별로 협각 수직 지향 발광이 공지 기술로 실증되어 있어 본 발명의 실시가능성이 확보됨. 각 광원의 발산각 협각화 수준은 [도 12]의 문헌 실증 비교와 같음.

- 공진 캐비티 마이크로 발광 다이오드(110a). 기본 실시형태임. 통상 micro-LED는 램버시안 발광이나, 상부 및 하부 분산 브래그 반사체(114, 116) 사이의 공진 캐비티로 구현하면 발산각과 발광 스펙트럼이 동시에 협소화됨이 실험적으로 실증되어 있음 [2][14]. 스펙트럼 협소화는 파장별 수렴점 일치(색번짐 저감)에도 기여함.
- 메타표면 또는 마이크로 광학 콜리메이터 집적 micro-LED(110b). 화소 상부의 메타표면(118)으로 적·녹·청 화소의 발산 반치폭을 종래 램버시안 대비 1/10 내지 1/20 수준(반치 전각 수 도 내지 십수 도)으로 축소하는 광대역 콜리메이션이 실증되어 있고 [15], 굴절을 구배 물질을 충전한 마이크로 혼 콜리메이터(122)로 ± 15 도 원뿔 내 광추출을 약 10배 향상시키면서 총 광추출효율 약 80%를 유지하는 초지향 화소 설계도 보고되어 있음 [16]. 이러한 소자 지향 구조에 마이크로렌즈 어레이(120)의 잔여 발산 보정을 결합하면 본 발명이 상정하는 반각 약 2도 내지 5도의 지향 발광에 도달 가능함.
- 수직 공진기 표면발광 레이저(VCSEL) 화소(110c). 발광층 상하부의 고반사 분산 브래그 반사체 사이 수직 공진기에서 레이저 발진하여 기판에 수직인 방향으로 광을 방출하는 소자로서, 소자 단면 구조가 본 발명의 수직 공진 구조(112)와 동형이며, 레이저 발진에 의하여 LED 대비 본질적으로 좁은 발산각과 좁은 선풍을 가지므로 별도 보정 광학 없이도 협각 광선다발 형성에 가장 유리한 광원임. 적색 및 근적외 VCSEL은 데이터통신·센서용으로 대량 상용화되어 있고, 청색·녹색 GaN계 VCSEL도 원자 수준으로 평활한 단일체 곡면 미러 공진기 등의 구조로 발진이 시연되어 풀컬러 디스플레이 광원으로 제안되어 있음 [17][18]. 소자 한 번 수십 μm 이하의 초소형 VCSEL 어레이 제조와, 유연·곡면 기판 배치에 의한 발광 배향 제어(0도 내지 약 180도 시야 커버)도 공지되어 있어 [19], 전사인쇄 등으로 구면 패널(100)에 화소 단위로 집적하는 것이 실시 가능함([도 11] 참조). 레이저 광원의 가간섭성에 따른 스펙클은 VCSEL 화소를 다중 횡모드로 구동하거나 인접 파장을 다중화하거나 프레임 내 미세 위상 확산을 인가하는 구동부(157)로 시간 평균화하여 완화함 — 순시 스케일의 좁은 발산(레이저 발진)과 시간 평균 스케일의 낮은 가간섭성(스펙클 억제)을 시간적으로 분리하여 양립시킴. 안구 안전성은 화소당 출력이 매우 낮은 표시 용도인 데다 저출력 레이저 망막투사 아이웨어가 상용화되어 시각장애 환자 대상 무작위 임상시험으로 안전성과 유효성이 보고된 전례 [20]가

있어 확보 가능함.

- 공진 캐비티 유기 발광 다이오드(110d) 및 기타 자발광 소자. 마이크로캐비티 구조를 부가한 공진 캐비티 OLED로도 지향 발광 화소를 구성할 수 있으며, 유연·신축 기판과의 공정 적합성이 높아 구면 성형 패널 [1]과의 결합에 유리함. 그 밖에 나노와이어 LED, 양자점 발광 소자 등 수직 공진 구조 또는 지향 광학과 결합 가능한 자발광 소자를 배제하지 않음.

- 위 광원 종류는 상호 배타적이지 않으며, 요구 휘도, 색역, 소비전력, 곡면 집적 공정에 따라 선택되거나 혼용될 수 있음. 특히 파장 대역별로 소자 성숙도가 다른 점을 이용하여, 무기 반도체로 효율 확보가 어려운 적색은 상용 AlGaInP계 VCSEL(110c)로, 청색 및 녹색은 GaN계 공진 캐비티 micro-LED(110a)로 구성하는 혼성 광원 배열이 가능함([도 11] 참조). 혼성 배열은 색별 지향 광학의 개별 최적화(색별 수렴점 일치)와 결합하여 색번짐 저감에도 기여함.

● 화소와 안구 사이의 잔여 발산광을 보정하고 결상 정확도를 높이는 보조 광학을 부가할 수 있음.

- 패널 표면 근접 위치에 화소 피치에 정렬된 마이크로렌즈 어레이(120, MLA)를 집적하여, 각 렌즈가 대응 화소의 광선을 회전중심 방향으로 미세 보정함. 소자 지향성이 불완전하여도 결상 정확도를 확보함. 이 마이크로렌즈는 수렴 자체를 형성하는 결상 광학이 아니라 잔여 발산의 미세 보정 수단이라는 점에서 [11]의 홀로그래픽 결상소자와 기능이 상이함.

- 안구 앞 반구면 지그에 다수의 광학 핀홀(130)을 형성하되, 각 핀홀을 화소의 수렴 광선 경로에 정렬하여 배치할 수 있음. 이 핀홀은 주 광량을 통과시키고 정렬을 벗어난 미광만 차단하는 저손실 공간필터로 작동하여, 종래처럼 대부분의 빛을 버리지 않고 명암비만 향상시킴.

- 화소 측벽에 흡광 격벽(135, black matrix well)을 형성하여 비수직 산란광을 흡수함으로써 미광을 제거하고 명암비를 확보함.

- 파장별(적, 녹, 청) 지향 광학을 개별 최적화하여 색별 수렴점을 일치시킴으로써 색번짐을 저감할 수 있음.

● 개인별 안구 기하 차이에 적응하는 구성을 부가할 수 있음.

- 개인별 안구 반경과 회전중심 위치를 측정하여 곡률 조정부(140, 가변 곡률 기구 또는 개인별 맞춤 곡률 패널)로 구면 패널의 곡률을 조정함으로써 수렴점(C)을 각 사용자의 회전중심에 정합함. 사전 캘리브레이션으로 곡률을 프리셋할 수 있음.

- 아이트래커(150)로 안구의 회전을 감지하고, 제어부(155)가 화소 지향각 또는 서브 패널을 미세 스티어링함으로써 안구 회전 시에도 수렴점 정렬을 유지하여 eye-box를 확장할 수 있음.

- 수정체의 초점 조절에 따른 상 왜곡을 저감하기 위하여, 수렴점을 회전중심과 수정체 사이의 최적점에 두는 절충 모드 또는 두 결상 모드를 상황에 따라 전환하는 방식을 제어부(155)의 소프트웨어로 구현할 수 있음.

● 변형 실시예로서 투명형 구성을 포함함.

- 투명 기판 및 투명 전극(160)과 화소 간 투명 영역으로 표시 패널을 구성하여, 자체 발광과 외부광 투과를 공간적으로 분리함으로써 시스루 AR 구면 근안 디스플레이

이를 구현할 수 있음. 지향 발광이 외부 시야를 가리지 않으면서 회전중심 결상을 유지함. ● 동작 방법 측면에서, 본 발명은 위 구면 직시형 패널(100)의 복수 화소(110)가 각각 협각으로 지향 발광하는 단계와, 각 화소의 발광축이 안구 회전중심을 향하도록 위치별로 배향된 상태에서 광선다발을 별도의 결상 렌즈, 핀홀 개구 및 회절 또는 홀로그래픽 광학 소자 없이 상기 수렴점(C)에 수렴시켜 Maxwellian 결상을 형성하는 단계를 포함하는 영상 표시 방법으로도 구현됨. 나아가 아이트래커(150)와 제어부(155)를 결합한 시스템으로서 착용자별 안구 기하에 적응하는 구성으로도 구현됨.	
7. 본 발명의 효과	* 본 발명의 효과를 기재
● 핀홀 개구나 회절 결상소자로 광량을 손실하지 않고 화소 자체의 협각 지향 발광으로 좁은 광선다발을 형성하므로, 종래 핀홀 Maxwellian 대비 광효율이 수배 이상 향상됨. 홀로그래픽 결상 방식 [11]에 내재하는 회절 효율 손실과 색분산도 원천적으로 회피함. 동일 밝기에서 소비전력이 크게 낮아져 착용형 기기의 상용성이 확보됨. ● 광선이 안구 회전중심의 한 점에 수렴하여 초점심도가 깊어지므로, 수정체의 초점 조절과 무관하게 상이 유지되어 수렴초점불일치(VAC)가 해소됨. 장시간 착용 시 피로와 어지럼이 저감됨. ● 수렴점을 안구 회전중심에 둬으로써 안구 회전 전 범위를 포괄하여 넓은 eye-box를 확보함. 개인별 곡률 조정과 아이트래킹 스티어링을 추가하면 넓은 eye-box와 낮은 왜곡을 양립할 수 있음. ● 구면 직시형 패널이 별도의 투사 렌즈, 도파관, 홀로그래픽 소자 없이 직접 결상하므로, 광학계의 부피와 손실이 최소화되어 넓은 시야각(약 120도 내지 180도)을 작은 부피로 구현함. 투명형 구성으로 AR까지 확장 가능함. ● 지향 발광 소자, 구면 직시형 패널, 회전중심 기하 수렴이라는 세 요소의 결합은 종래의 투사형 지향 발광(평면 마이크로디스플레이 [2]), 조리개·수렴소자 방식 [9][10], 홀로그래픽 결상 방식 [11], 결합기 및 도파관 방식 [3][4], 구면 패널 성형 방법 [1] 어느 것보다도 구별됨. 특히 수렴점을 회전중심에 둔다는 공지 착상 [11]과 달리 수렴 형성 수단 자체를 제거(결상 광학 무개재)한 점에서, 개별 요소의 단순 조합을 넘는 상승효과(광효율과 구조 단순화의 동시 달성)를 가져 신규성과 진보성을 확보함. ● 지향 발광 화소는 공진 캐비티 micro-LED [2][14], 메타표면·마이크로 혼 콜리메이터 집적 화소 [15][16], VCSEL [17][18][19], 공진 캐비티 OLED 등 복수의 공지 광원 기술 중 어느 것으로도 구현될 수 있으므로, 특정 소자 기술에 종속되지 않는 넓은 실시가능성과 광원 선택의 설계 자유도를 가짐. 특히 VCSEL 실시형태는 레이저 특유의 좁은 발산각으로 보정 광학을 최소화하면서 깊은 초점심도를 제공하며, 저출력 레이저 망막투사 기기의 상용화 및 환자 대상 무작위 임상시험 보고 전례 [20]에 의하여 안구 안전성 우려도 해소됨. 나아가 적색 VCSEL과 청·녹색 공진 캐비티 micro-LED의 혼성 광원 배열은 무기 적색 micro-LED의 저효율 난제를 우회하여 풀컬러 고효율 구현의 현실적 경로를 제공함. ● 본 발명은 VR 헤드셋, 경량 AR 글라스, 훈련·운전 시뮬레이터, 의료 관찰 및 계측용 몰입형 표시 장치 등 근안 디스플레이 산업 전반에 적용되어, 고효율·저피로·광시야 몰입	

디스플레이 분야에 활용될 수 있음.

8. 보호받고 싶은 권리

● 청구항 1 (독립항, 장치)

안구에 착용되는 근안 디스플레이 장치로서, 표시면이 안구를 향하도록 배치되는 구면 형상의 직시형 표시 패널(100); 및 상기 표시 패널에 배열되고 각각 협각으로 지향 발광하는 복수의 발광 화소(110)를 포함하며, 상기 복수의 발광 화소 각각의 발광축이 상기 표시 패널의 곡률 중심에 대응하는 안구의 회전중심을 향하도록 화소의 위치에 따라 배향되어, 상기 복수의 발광 화소가 방출하는 광선다발이 별도의 결상 렌즈, 핀홀 개구 및 회절 또는 홀로그래픽 광학소자를 개재하지 않고 상기 안구의 회전중심의 한 점인 수렴점(C)에 수렴함으로써 Maxwellian 결상을 형성하는 것을 특징으로 하는 근안 디스플레이 장치.

● 청구항 2 (종속항, 소자 지향 구조)

제1항에 있어서, 상기 발광 화소(110) 각각은 발광층의 상부 및 하부에 배치된 반사체 사이에 형성된 수직 공진 구조(112)를 포함하여 발광을 협각으로 지향시키는 것을 특징으로 하는 근안 디스플레이 장치.

● 청구항 3 (종속항, 소자 지향 구조 상세)

제2항에 있어서, 상기 수직 공진 구조(112)는 상부 분산 브래그 반사체(116) 및 하부 분산 브래그 반사체(114)와 그 사이의 발광 양자우물을 포함하는 마이크로캐비티인 것을 특징으로 하는 근안 디스플레이 장치.

● 청구항 4 (종속항, 화소 상부 지향 광학)

제1항에 있어서, 상기 발광 화소(110) 각각의 상부에 배치되어 발광을 협각으로 성형하는 마이크로 반사컵 또는 메타표면(118)을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 근안 디스플레이 장치.

● 청구항 5 (종속항, 개인별 곡률 정합)

제1항에 있어서, 상기 표시 패널(100)의 곡률은 사용자의 안구 반경 또는 회전중심 위치에 상기 수렴점(C)이 정합되도록 조정되는 것을 특징으로 하는 근안 디스플레이 장치.

● 청구항 6 (종속항, 아이트래킹 수렴점 추종)

제1항에 있어서, 안구의 회전을 감지하는 아이트래커(150); 및 상기 안구의 회전에 따라 상기 화소의 발광축 또는 서브 패널을 스티어링하여 상기 수렴점(C)의 정렬을 유지하는 제어부(155)를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 근안 디스플레이 장치.

● 청구항 7 (종속항, 마이크로렌즈 보정)

제1항에 있어서, 상기 표시 패널(100)과 안구 사이에 상기 화소의 피치에 정렬되어 각 화소의 광선을 상기 회전중심 방향으로 보정하는 마이크로렌즈 어레이(120)를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 근안 디스플레이 장치.

● 청구항 8 (종속항, 정렬 핀홀 공간필터)

제1항에 있어서, 안구 앞에 배치된 반구면 지그에 형성되고 각각 상기 화소의 수렴 광선 경로에 정렬되어 주 광량을 통과시키며 정렬을 벗어난 미광을 차단하는 복수의 광학 핀홀(130)을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 근안 디스플레이 장치.

● 청구항 9 (종속항, 흡광 격벽)

제1항에 있어서, 상기 발광 화소(110) 각각의 측벽에 형성되어 비수직 산란광을 흡수하는 흡광 격벽(135)을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 근안 디스플레이 장치.

● 청구항 10 (종속항, 투명 AR)

제1항에 있어서, 상기 표시 패널(100)은 투명 기판과 투명 전극(160) 및 화소 간 투명 영역을 포함하여 자체 발광과 외부광 투과를 양립시키는 시스루형인 것을 특징으로 하는 근안 디스플레이 장치.

● 청구항 11 (종속항, 구면 성형 패널의 산물 한정)

제1항에 있어서, 상기 표시 패널(100)은 신축성 표시 패널을 구면 지그로 성형한 구면 패널인 것을 특징으로 하는 근안 디스플레이 장치.

● 청구항 12 (종속항, 수치 한정)

제1항에 있어서, 상기 표시 패널(100)의 곡률 반경은 20 mm 내지 50 mm이고, 상기 발광 화소(110)의 지향 발광 반각은 2도 내지 5도이며, 상기 근안 디스플레이 장치의 시야각은 120도 내지 180도인 것을 특징으로 하는 근안 디스플레이 장치.

● 청구항 13 (독립항, 방법)

근안 디스플레이의 영상 표시 방법으로서, 표시면이 안구를 향하도록 배치된 구면 형상의 직시형 표시 패널(100)에 배열된 복수의 발광 화소(110)가 각각 협각으로 지향 발광하는 단계; 및 상기 복수의 발광 화소 각각의 발광축이 상기 표시 패널의 곡률 중심에 대응하는 안구의 회전중심을 향하도록 화소의 위치에 따라 배향된 상태에서, 상기 복수의 발광 화소가 방출하는 광선다발을 별도의 결상 렌즈, 핀홀 개구 및 회절 또는 홀로그래픽 광학 소자를 개재하지 않고 상기 안구의 회전중심의 한 점인 수렴점(C)에 수렴시켜 Maxwellian 결상을 형성하는 단계를 포함하는 근안 디스플레이의 영상 표시 방법.

● 청구항 14 (종속항, 방법)

제13항에 있어서, 사용자의 안구 반경 또는 회전중심 위치를 측정하여 상기 표시 패널(100)의 곡률을 조정하거나, 안구의 회전을 감지하여 상기 화소의 발광축 또는 서브 패널을 스티어링함으로써 상기 수렴점(C)의 정렬을 유지하는 단계를 더 포함하는 근안 디스플레이의 영상 표시 방법.

● 청구항 15 (독립항, 시스템)

제1항의 근안 디스플레이 장치; 착용자의 시선 또는 안구 회전을 검출하는 아이트래커(150); 및 상기 아이트래커의 검출값과 착용자별 캘리브레이션 값에 기초하여 상기 표시 패널(100)의 곡률, 상기 발광 화소(110)의 발광축 및 상기 수렴점(C)의 위치 중 적어도 하나를 조정하는 제어부(155)를 포함하는 구면 근안 디스플레이 시스템.

● 청구항 16 (종속항, 시스템)

제15항에 있어서, 상기 제어부(155)는 착용자별로 안구 반경과 회전중심 위치를 사전 캘리브레이션하고, 안구 회전에 따라 상기 수렴점(C)을 준정적으로 이동시켜 안구 회전 구간 전체에서 광선이 수정체로 진입하도록 정렬하는 것을 특징으로 하는 구면 근안 디스플레이 시스템.

● 청구항 17 (종속항, 광원 종류)

제1항에 있어서, 상기 발광 화소(110) 각각은 공진 캐비티 마이크로 발광 다이오드(110a), 발광을 협각으로 성형하는 메타표면 또는 마이크로 혼 콜리메이터가 집적된 마이

크로 발광 다이오드(110b), 수직 공진기 표면발광 레이저(110c) 및 공진 캐비티 유기 발광 다이오드(110d)로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나의 발광 소자로 구성되는 것을 특징으로 하는 근안 디스플레이 장치.

● 청구항 18 (종속항, 혼성 광원 배열)

제17항에 있어서, 상기 복수의 발광 화소(110)는 제1 파장 대역의 화소가 상기 수직 공진기 표면발광 레이저(110c)로 구성되고 제2 파장 대역의 화소가 상기 공진 캐비티 마이크로 발광 다이오드(110a)로 구성되는 혼성 광원 배열을 이루는 것을 특징으로 하는 근안 디스플레이 장치.

● 청구항 19 (종속항, 스펙클 저감 구동)

제17항에 있어서, 상기 발광 화소(110) 중 수직 공진기 표면발광 레이저(110c)로 구성된 화소를 다중 횡모드 구동, 파장 다중화 및 프레임 내 위상 확산 중 적어도 하나의 방식으로 구동하여 스펙클을 저감하는 구동부(157)를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 근안 디스플레이 장치.

요약서

본 발명은 수렴초점불일치(VAC)가 없는 고효율 구면 근안 디스플레이에 관한 것임. 종래 Maxwellian 방식은 핀홀 개구나 홀로그래픽 광학소자로 광선다발을 좁혀 광량 대부분을 손실함. 본 발명은 협각(반각 약 2~5도)으로 지향 발광하는 화소(110)를 구면 직시형 표시 패널(100)에 배열하고 패널 곡률 중심을 안구 회전중심에 일치시켜, 모든 화소의 광선다발이 결상 렌즈, 핀홀 및 회절 광학소자 없이 구면 기하 자체로 수렴점(C)에 수렴하는 Maxwellian 결상을 형성함. 이로써 광효율이 종래 대비 수배 향상되고 VAC가 해소되며 안구 회전 전 범위의 넓은 eye-box가 확보됨. 개인별 곡률 정합(140), 아이트래킹 수렴점 추종(150, 155), 투명 AR 구성(160)으로 확장 가능하며, 화소 광원은 공진 캐비티 micro-LED(110a), 메타표면·마이크로 혼 콜리메이터 집적 화소(110b), VCSEL(110c), 공진 캐비티 OLED(110d) 또는 이들의 혼성 배열로 실시될 수 있음.

9. 추가자료	대표적인 도면 및 그림
● 도면 목록(Phase 6b 생성 완료, figures/ SVG 원본 + diagrams/ PNG. 사용자 제공 자료 재활용) ○ [도 1] 종래 핀홀 Maxwellian의 광량 손실과 본 발명의 핀홀 없는 고효율 결상 비교도. ○ [도 2] 구면 직시형 패널(100)의 화소 발광축이 안구 회전중심(수렴점 C)에 수렴하는 시스템 구성도(제안서 반구면 NED 개념도 제작도). ○ [도 3] 수직 공진(112, 마이크로캐비티/DBR 114·116) 지향 발광 화소의 단면 구조도. ○ [도 4] 개인별 곡률 정합(140) 및 아이트래킹(150) 수렴점 추종 개념도.	

- [도 5] 정렬 핀홀(130) 공간필터 및 마이크로렌즈(120) 보정 구조도.
- [도 6] 투명형(160) 시스루 AR 구면 근안 디스플레이 실시예도.
- [도 7] 구면 패널 성형 공정도(KR 10-2906241 방법 인용, 실시가능성 근거).
- [도 8] 종래 근안 디스플레이의 세 가지 문제(수렴초점불일치, 핀홀 광손실, 좁은 시야각) 배경 설명도.
- [도 9] 활용 가능성(VR 헤드셋, AR 글라스, 시뮬레이터, 의료 관찰) 및 파급효과(저전력, 무광학계 경량화, 구면 패널 산업 연계) 설명도.
- [도 10] 화소(110)의 광원 실시형태 4종 단면 비교도 — (a) 공진 캐비티 micro-LED(110a, DBR 114·116), (b) 메타표면(118)·마이크로 혼 콜리메이터(122) 집적 micro-LED(110b), (c) VCSEL 화소(110c), (d) 공진 캐비티 OLED(110d). (v8 신규)
- [도 11] VCSEL 화소(110c)의 구면 패널(100) 집적 실시예 및 적색 VCSEL + 청·녹색 공진 캐비티 micro-LED(110a) 혼성 광원 배열, 스펙클 저감 구동부(157) 개 념도. (v8 신규)
- [도 12] 광원별 발산각 협각화 문헌 실증 비교 차트 — 램버시안 대비 공진 캐비 티 micro-LED [14], 메타표면 콜리메이션 [15][16], VCSEL의 발산 반치폭 수준 과 본 발명 목표 범위(반각 2~5도). (v8 신규)
- 전체 도면은 컬러 SVG 원본(figures/)과 도면 슬라이드 덱(figures_deck.pptx, 슬라이드 번호=도면 번호)으로 병행 제공되며, 600 dpi PNG(diagrams/)가 본 문서 에 삽입됨. (v8: 총 12매)

● 도면부호 목록

- 현재 도면 PNG(diagrams/)는 명칭 라벨 기반으로 작도되어 있으며, 도면 내 부호 숫자 표기는 출원용 정식 도면 작성 시 위 부호 체계로 반영할 필요가 있음.

● 설계 파라미터(예시)

- 구면 곡률 반경(R): 약 20 mm 내지 50 mm. 시야각 FoV: 약 120도 내지 180도.
- 화소 지향 반각: 약 2도 내지 5도.
- 수렴점(C): 안구 회전중심(대안으로 회전중심과 수정체 사이 절충점).

● 파급/사업화

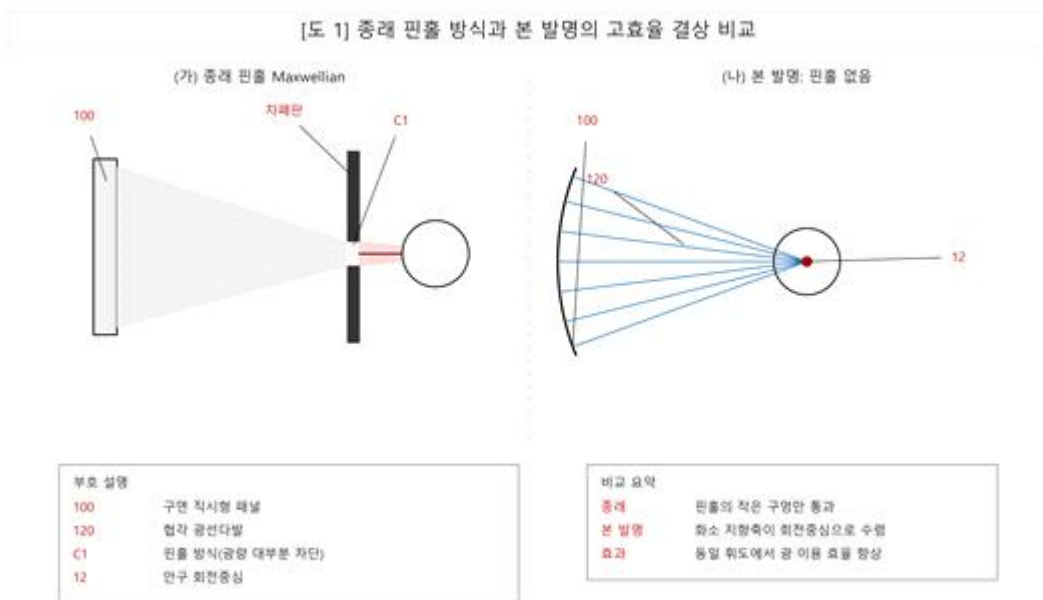
- 적용 시장·제품: 몰입형 VR 헤드셋(광시야·저전력 차별), 경량 AR 글라스(투명형 실시예, 결상 광학계 불요로 경량화 직결), 훈련·운전 시뮬레이터, 의료 관찰·계측 용 고정밀 근안 표시(절충 수렴점 모드). 고효율(저발열·저전력)은 착용형 기기의 배터리·경량화 요구에 직접 대응함.
- 후속출원 구조: (i) 구면 적용 특화 지향 발광 화소의 소자 개량(청 2~4 계열의 캐 비티·메타표면 설계)은 개량 발생 시 분할·연속출원 후보임(소자 일반 구조는 공지 [2]이므로 구면 정합 특화 한정이 전제). (ii) 개인별 곡률 정합·아이트래킹 수렴점 제어(청 5~6, 13~16 계열)는 제어 알고리즘 구체화 시 별도 방법 패밀리로 확장 가능함. (iii) 광원 실시형태 계열(청 17~19)은 VCSEL 구면 전사 집적 공정·혼성 배열 구동 아키텍처가 구체화되면 소자·구동 개량 출원 후보임(소자 일반 구조는 공지 [2][14]~[19][25]이므로 구면 회전중심 정합 특화 한정이 전제). 후속 출원 이 본 출원을 인용하는 포트폴리오 구조를 사전 설계함.

- 패밀리 플랜: PCT 출원 후 미국(US)·일본(JP)·유럽(EP) 국내단계 진입을 검토함.
근거는 주요 경쟁 활동 관할과의 일치임 — 지향 발광 micro-LED는 미국 (Microsoft [2], Meta), 회전중심 수렴 망막투사는 일본(Yamamoto/오사카 [11]), Maxwellian 모듈은 중국·미국(중산대 [9][10])에서 활발하며, VR/AR 완제품 시장도 미국·일본·유럽에 집중됨. 실제 출원 여부는 별도 예산·의사결정 사항임.

● 검증 필요 사항

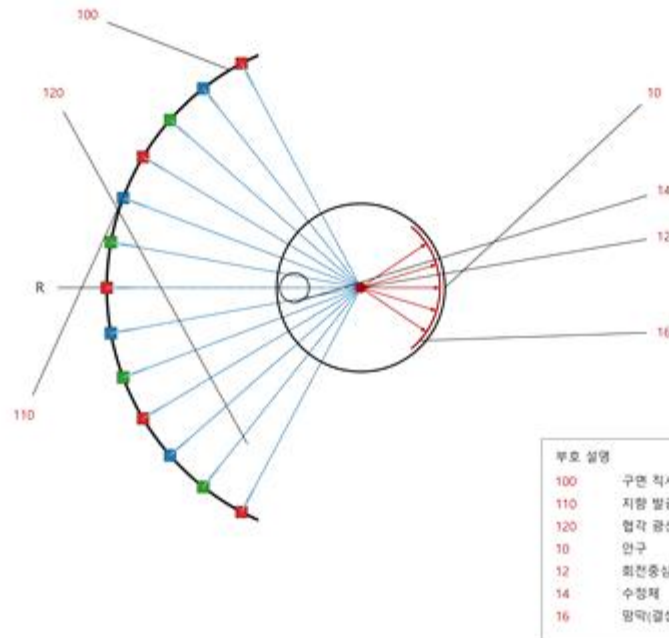
- 수정체 초점 조절에 따른 상 왜곡의 정도와 절충 수렴점 최적화는 광학 시뮬레이션으로 검증할 필요가 있음.

[도 1] fig01 compare



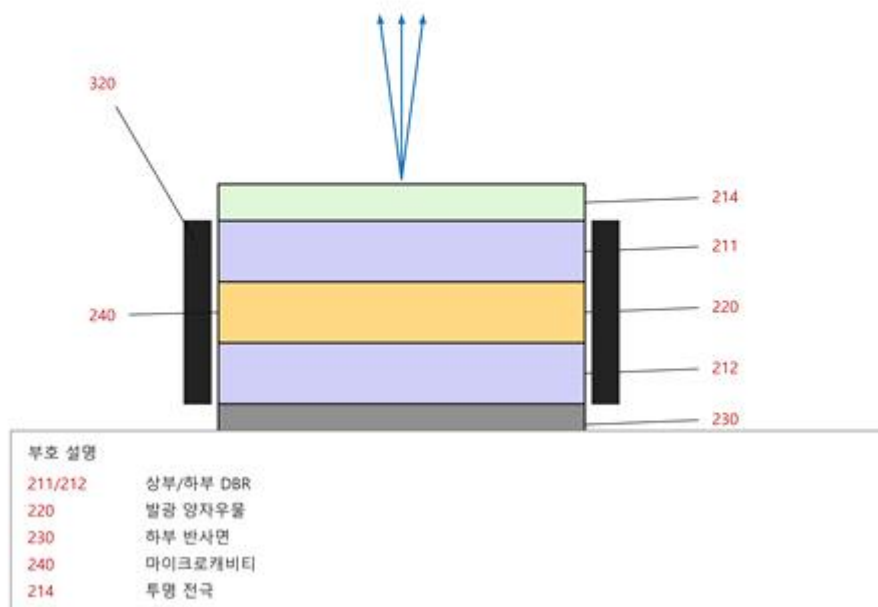
[도 2] fig02 system

[도 2] 반구면 근안 디스플레이 패널 개략도 (Maxwellian 결상)



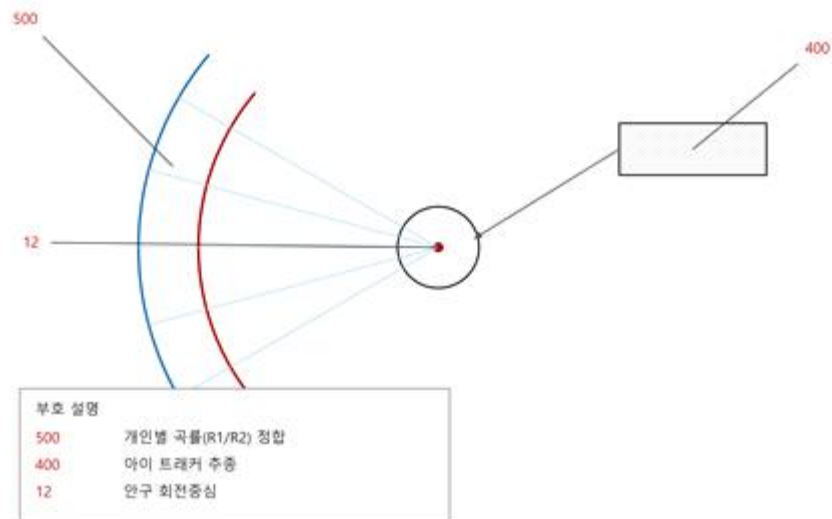
[도 3] fig03 pixel

[도 3] 수직 공진 지향 발광 화소 단면



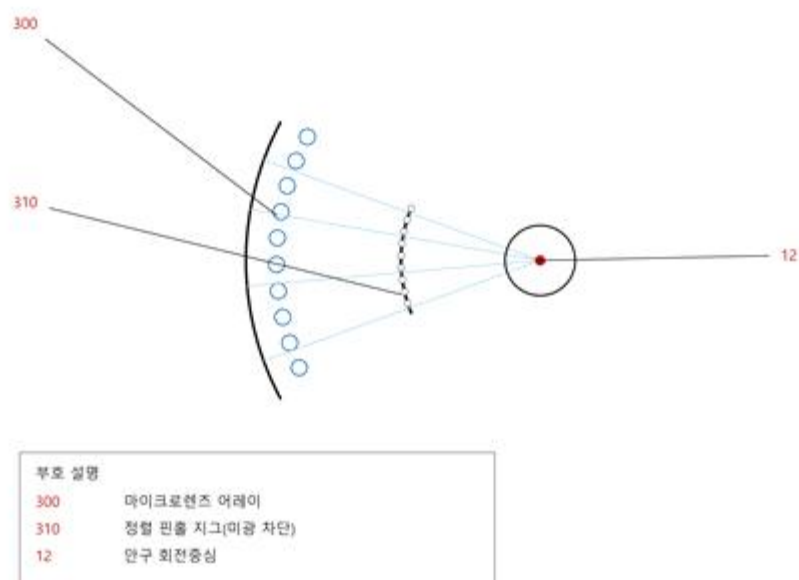
[도 4] fig04 adapt

[도 4] 개인별 곡률 정합 및 아이 트래커 추종



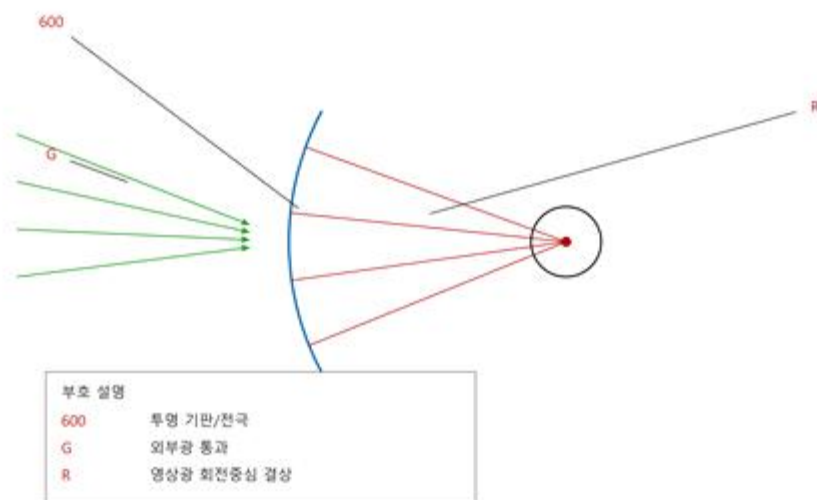
[도 5] fig05 optics

[도 5] 마이크로렌즈 보정 및 정렬 핀홀 공간필터



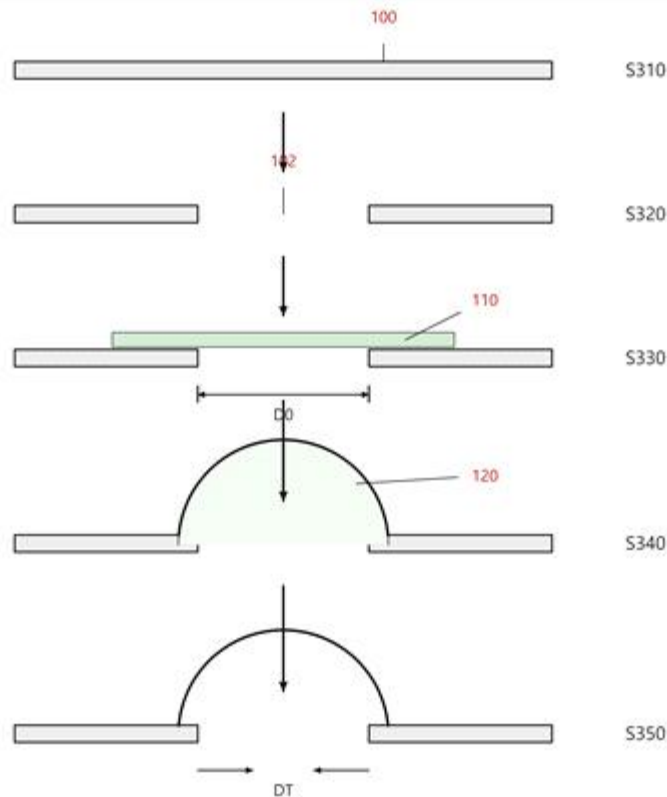
[도 6] fig06 ar

[도 6] 투명 시스루 AR 구면 근안 디스플레이



[도 7] fig07 forming

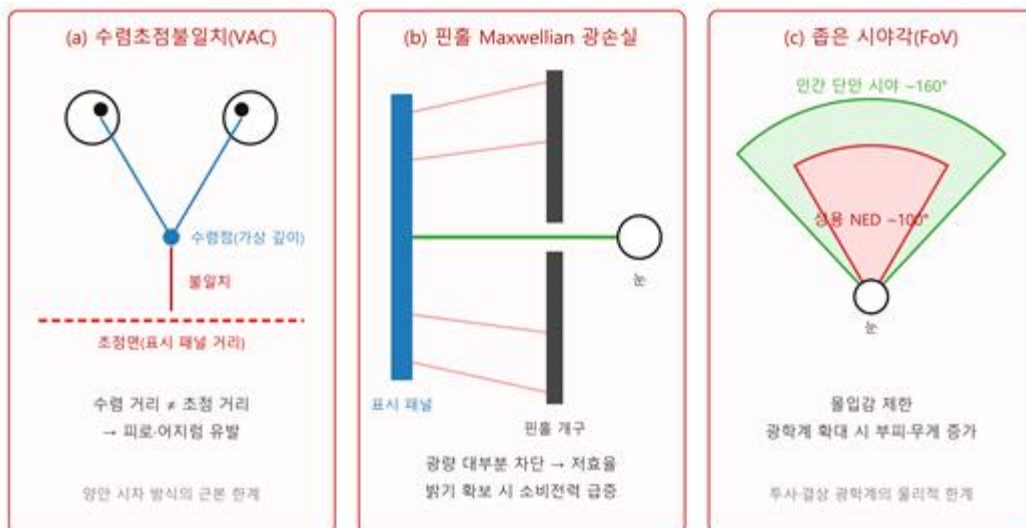
[도 7] 구면 패널 성형 공정 (KR 10-2906241 인용, S310~S350)



부호 설명
100 열변형 기판
102 몰
110 액체층

[도 8] fig08 background

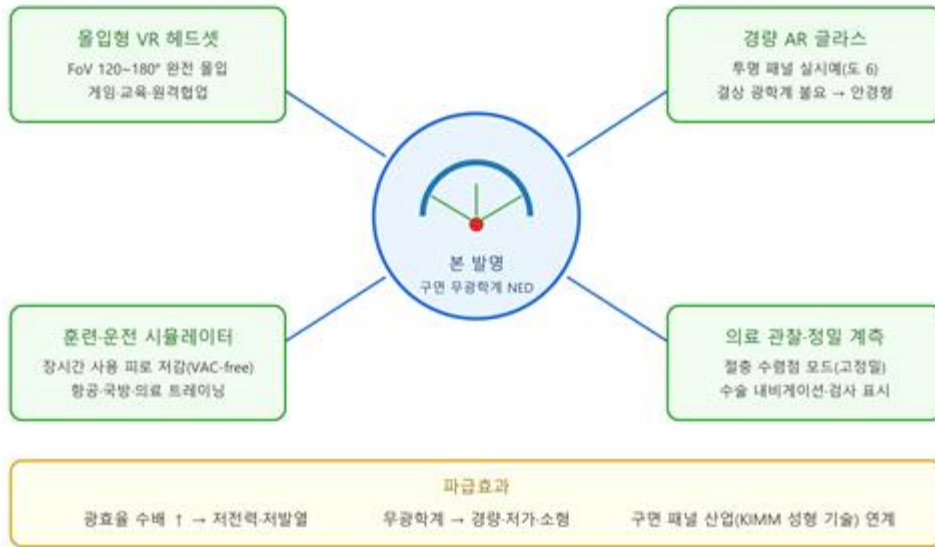
[도 8] 종래 근안 디스플레이의 세 가지 문제 (발명의 배경)



세 문제를 동시에 해결하는 고효율·무광학계·광시야 결상 구조가 요구됨

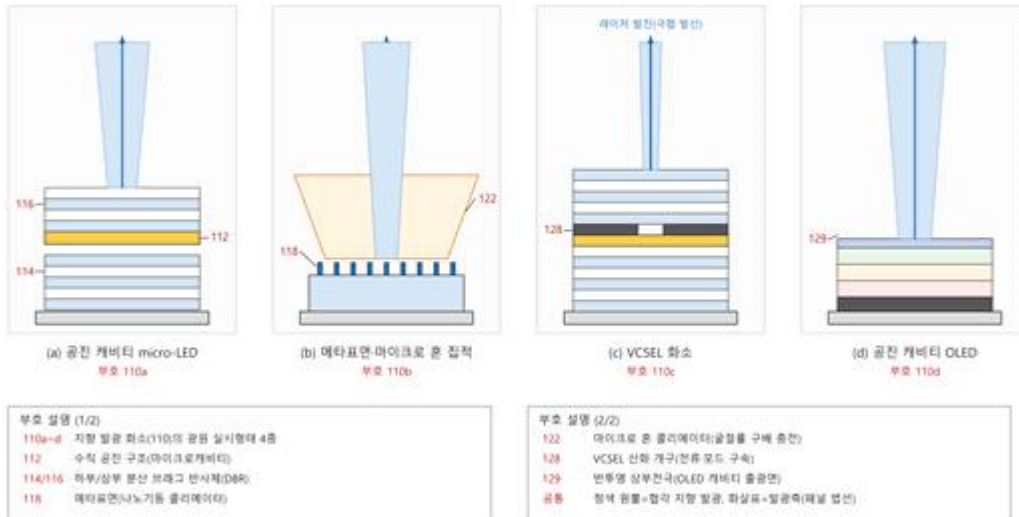
[도 9] fig09 impact

[도 9] 활용 가능성 및 파급효과



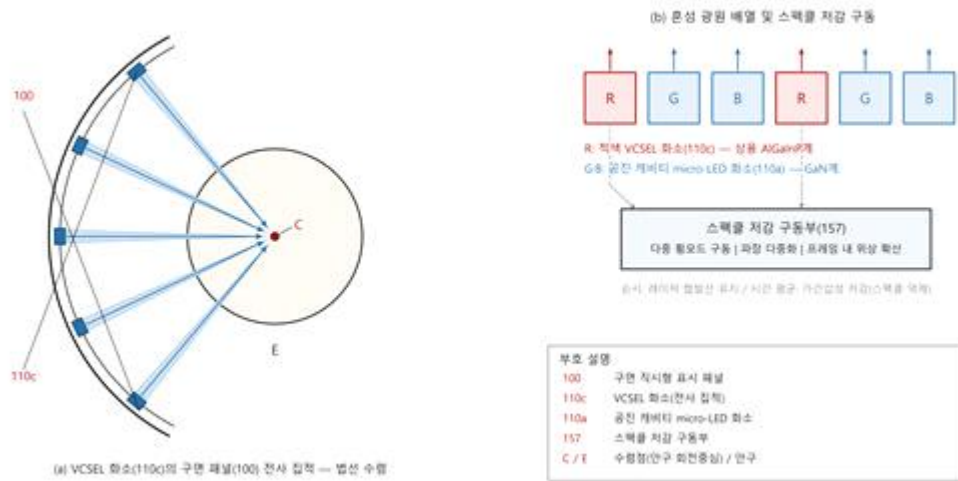
[도 10] fig10 sources

[도 10] 화소(110) 광원 실시형태 4종 단면 비교



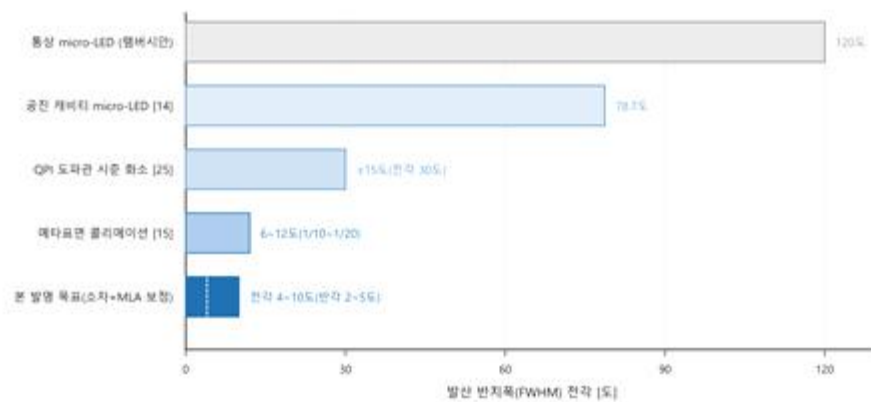
[도 11] fig11 vcsel hybrid

[도 11] VCSEL 화소 구면 집적 및 혼성 광원 배열 실시예



[도 12] fig12 divergence

[도 12] 광원별 발산각(FWHM 전각) 협각화 실증 비교



주: VCSEL 화소(110c)는 레이저 발진 고유의 협각성으로 별도 보정 광학 없이 목표 발광 도달 가능(협각적)
메타표면 마이크로 렌즈 (15)와 및 마이크로렌즈 어레이(120) 보정 광학 시 목표(협각 최대) 도달 근거 확보.